

Smart indoor Mapping:

1. Cible (Utilisateurs finaux)

La cible principale de notre système est constituée des visiteurs des centres commerciaux (Shopping Malls), des institutions publiques et des grands bâtiments commerciaux où la navigation intérieure devient difficile à cause de la taille, du nombre élevé de magasins et de la complexité des étages et des couloirs. Le système s'adresse particulièrement aux clients qui souhaitent trouver rapidement un magasin, un produit ou un service sans perdre du temps à chercher manuellement leur destination. Il vise également les nouveaux visiteurs qui ne connaissent pas la structure du bâtiment, les personnes pressées cherchant le chemin optimal, ainsi que les personnes ayant des besoins spécifiques comme l'utilisation exclusive des ascenseurs ou l'évitement des zones encombrées.

Une seconde catégorie d'utilisateurs concerne les gestionnaires et administrateurs du Mall. Grâce aux données collectées par le système, ils peuvent analyser le comportement des clients à l'intérieur du bâtiment, identifier les zones les plus fréquentées, détecter les magasins peu visités et optimiser l'organisation des produits et des espaces commerciaux. Ainsi, le système ne sert pas uniquement à guider les visiteurs, mais également à aider les entreprises à améliorer leur stratégie marketing et leurs performances commerciales.

2. Problème

Dans les grands centres commerciaux et bâtiments complexes, les visiteurs rencontrent souvent des difficultés pour se déplacer efficacement à l'intérieur des espaces. Contrairement à la navigation extérieure où le GPS est très performant, la navigation indoor reste limitée et peu précise. Les clients perdent souvent du temps à rechercher un magasin, un produit ou un service, surtout lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages, de nombreux couloirs et plusieurs centaines de points de vente. Cette perte de temps réduit la qualité de l'expérience utilisateur et peut provoquer de la frustration chez les visiteurs.

Du côté des entreprises et des gestionnaires du Mall, un autre problème important apparaît : le manque d'informations précises sur le comportement réel des clients à l'intérieur du bâtiment. Les responsables ne savent pas exactement quelles zones attirent le plus de visiteurs, quels produits sont les plus consultés, quelles zones sont

peu fréquentées ou encore comment les clients se déplacent entre les magasins. Cette absence de données rend difficile l'optimisation des espaces commerciaux, du placement des produits et des stratégies marketing. Par conséquent, certaines zones restent peu exploitées tandis que des opportunités de vente importantes sont perdues.

3. Solution proposée

Notre projet propose un système intelligent de navigation intérieure destiné aux centres commerciaux et aux grands bâtiments publics ou commerciaux. L'objectif principal est d'aider les visiteurs à se déplacer facilement à l'intérieur du bâtiment en trouvant rapidement le meilleur chemin vers un magasin, un produit ou un service, tout en réduisant le temps de recherche et les déplacements inutiles.

Le système offre une expérience simple et intuitive permettant à l'utilisateur de consulter une carte interactive du bâtiment, rechercher une destination et suivre un itinéraire clair jusqu'à l'emplacement souhaité. Lorsqu'un utilisateur souhaite visiter plusieurs magasins ou acheter plusieurs produits, le système organise automatiquement le parcours le plus efficace afin d'optimiser le temps de visite et améliorer le confort de navigation.

En plus de la navigation, le système permet également d'analyser le comportement des visiteurs à l'intérieur du centre commercial. Les déplacements, les zones les plus fréquentées, le temps passé dans certains magasins ainsi que les produits les plus consultés sont étudiés afin de fournir des informations utiles aux gestionnaires du Mall. Ces analyses permettent d'identifier les zones attractives, les espaces moins visités et les produits nécessitant une meilleure visibilité ou une nouvelle organisation.

Ainsi, la solution apporte un double avantage : elle améliore l'expérience des clients en facilitant leurs déplacements, tout en aidant les entreprises à prendre de meilleures décisions marketing et commerciales afin d'augmenter leurs performances et la satisfaction des visiteurs.

Business Model – Smart Indoor Navigation & Retail Analytics System

1. Le Problème

Les grands centres commerciaux et bâtiments complexes souffrent aujourd'hui de deux problèmes majeurs. D'une part, les visiteurs perdent beaucoup de temps à rechercher des magasins, des produits ou des services à l'intérieur du bâtiment, ce qui réduit la qualité de leur expérience et peut limiter leurs achats. D'autre part, les gestionnaires des centres commerciaux ne disposent pas de données précises sur le comportement réel des clients : ils ne savent pas exactement quelles zones sont les plus fréquentées, quels produits attirent le plus l'attention ou quelles zones restent peu visitées.

Cette absence de visibilité empêche les entreprises d'optimiser efficacement l'organisation des espaces commerciaux, le placement des produits et les stratégies marketing, ce qui entraîne des pertes d'opportunités commerciales et une baisse de performance globale.

2. La Solution IA

Notre solution propose un système intelligent de navigation indoor et d'analyse comportementale capable de guider les visiteurs vers leurs destinations de manière optimale tout en analysant automatiquement les déplacements, les comportements et les interactions des clients à l'intérieur du Mall afin d'améliorer l'expérience utilisateur et les performances commerciales des entreprises.

3. Proposition de Valeur Unique

Notre solution apporte une double valeur stratégique.

Pour les visiteurs, elle permet de :

- trouver rapidement les magasins et produits recherchés ;
- réduire le temps de déplacement ;
- améliorer le confort et l'expérience de navigation ;
- optimiser les parcours lors des achats multiples.

Pour les gestionnaires du Mall, elle permet de :

- analyser précisément les comportements des clients ;
- identifier les zones les plus rentables ;
- détecter les zones peu fréquentées ;
- optimiser l'organisation des produits et des espaces commerciaux ;
- améliorer les stratégies marketing ;
- augmenter les ventes et la satisfaction client.

La combinaison entre navigation intelligente et analyse marketing avancée rend notre solution indispensable pour les centres commerciaux modernes souhaitant évoluer vers le concept de Smart Retail.

4. L'Avantage Concurrentiel Durable

Notre avantage concurrentiel repose sur l'intégration de plusieurs dimensions dans une seule plateforme intelligente :

- navigation indoor intelligente ;
- optimisation des trajets multi-destinations ;
- analyse comportementale des visiteurs ;
- génération de statistiques marketing en temps réel ;
- analyse des zones attractives et des zones faibles.

Contrairement aux solutions classiques qui se limitent à la navigation, notre système transforme les déplacements des clients en données stratégiques exploitables pour la prise de décision commerciale.

De plus, notre solution peut être personnalisée selon la structure et les besoins spécifiques de chaque Mall, ce qui crée une forte adaptation métier et une barrière importante face à la concurrence.

Analyse du Marché et des Utilisateurs

1. Taille du Marché

TAM (Total Addressable Market)

Le marché global concerne les solutions de Smart Buildings, Smart Retail et Indoor Navigation utilisées dans :

- centres commerciaux,
- aéroports,
- hôpitaux,
- universités,
- bâtiments administratifs,
- grandes surfaces commerciales.

Ce marché connaît une croissance rapide grâce à la digitalisation des espaces commerciaux et à l'évolution des technologies intelligentes.

SAM (Serviceable Available Market)

Notre marché adressable cible principalement :

- les centres commerciaux modernes ;
- les grandes surfaces commerciales ;
- les malls souhaitant améliorer l'expérience client et exploiter les données comportementales.

Cette catégorie représente un marché important car les centres commerciaux cherchent aujourd'hui à intégrer des solutions digitales intelligentes afin d'augmenter leur compétitivité.

SOM (Serviceable Obtainable Market)

À court et moyen terme, notre objectif est de collaborer avec :

- les centres commerciaux nationaux ;
- les grandes enseignes commerciales ;
- les malls souhaitant lancer leur transformation digitale.

Nous visons dans un premier temps une implantation locale avant une extension progressive vers d'autres marchés régionaux.

2. Persona (Utilisateur cible)

Persona Client Final

“Amina”, 29 ans, visite régulièrement les centres commerciaux mais perd souvent du temps à chercher des magasins ou des produits dans de grands espaces complexes. Elle souhaite une solution simple capable de lui proposer rapidement le meilleur parcours afin d’optimiser son temps et améliorer son expérience d’achat.

Persona Entreprise

“Karim”, 42 ans, directeur d’un centre commercial, cherche à mieux comprendre le comportement des visiteurs afin d’optimiser les espaces commerciaux, améliorer les ventes et prendre des décisions marketing basées sur des données réelles.

3. Tendance du Marché

Le lancement de cette solution intervient dans un contexte très favorable marqué par :

- la croissance des Smart Cities ;
- la digitalisation des centres commerciaux ;
- le développement des technologies d’intelligence artificielle ;
- l’importance croissante de l’analyse des données clients ;
- le besoin des entreprises de personnaliser l’expérience utilisateur.

Les centres commerciaux cherchent aujourd’hui à offrir une expérience intelligente et connectée afin de fidéliser leurs visiteurs et augmenter leurs revenus.

Modèle de Revenus

1. Modèle SaaS (Abonnement)

Notre solution sera proposée sous forme d'abonnement mensuel ou annuel destiné aux centres commerciaux et entreprises.

Offre Starter

Destinée aux petits centres commerciaux avec :

- navigation indoor ;
- gestion de carte ;
- statistiques de base.

Offre Business

Destinée aux grands malls avec :

- analyse avancée des comportements ;
- heatmaps ;
- tableaux de bord ;
- recommandations marketing ;
- optimisation des produits et zones commerciales.

2. Modèle Freemium

Une version limitée pourra être proposée gratuitement afin de :

- attirer rapidement des utilisateurs ;
- démontrer la valeur de la solution ;
- faciliter la conversion vers les offres premium.

3. Services Sur-Mesure

Pour les grands clients, nous proposons :

- personnalisation du système ;
- intégration avec les systèmes internes ;
- adaptation complète à la structure du Mall ;
- déploiement sécurisé privé.

Structure des Coûts

1. Coûts Variables

Les principaux coûts liés à la croissance du système concernent :

- hébergement cloud ;
- stockage des données ;
- maintenance des cartes et statistiques ;
- traitement des données analytiques ;
- infrastructure temps réel.

2. Coûts Fixes

Les coûts fixes incluent :

- équipe technique ;
- développement logiciel ;
- maintenance du système ;
- cybersécurité ;
- marketing et acquisition client ;
- support technique.

Concurrence et Positionnement

1. Concurrents Directs

Les concurrents directs sont :

- les plateformes de navigation indoor ;
- les solutions Smart Retail ;
- les systèmes de cartographie commerciale.

Cependant, la majorité de ces solutions se concentrent uniquement sur la navigation sans fournir une analyse marketing complète du comportement client.

2. Concurrents Indirects

Les concurrents indirects sont :

- les plans statiques des centres commerciaux ;
- les panneaux de direction classiques ;
- les analyses manuelles réalisées sur Excel ;
- les études marketing traditionnelles.

3. Notre Différenciateur

Notre solution se distingue par :

- l'intégration simultanée de navigation intelligente et d'analyse marketing ;
- l'optimisation des trajets multi-destinations ;
- l'analyse détaillée des comportements clients ;
- la génération d'informations stratégiques exploitables ;
- l'amélioration simultanée de l'expérience client et des performances commerciales.

Cela positionne notre projet comme une solution complète de Smart Indoor Retail Analytics capable d'aider les entreprises à prendre des décisions intelligentes basées sur les données réelles des visiteurs.